

paragraph-title

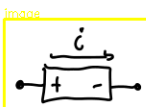
# Rappel

$$q = 1.6022 \times 10^{-19} \text{ C}$$

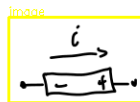
$$x 10^{-19} \text{ C}$$

$$v = \frac{dw}{dq}$$

$$i = \frac{dq}{dt}$$



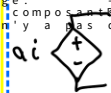
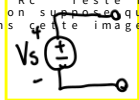
$$p = +i \text{ V}$$



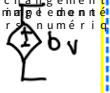
$$an$$

$$-i \text{ V}$$

Aucun changement de valeur explicite des valeurs de composants n'est indiquée sur cette figure. Si on suppose que les composants ont des valeurs numériques explicitement indiquées pour les résistances ou le condensateur. Dans cette image, il n'y a pas de valeur numérique explicitement indiquée pour les résistances ou le condensateur.



tension  
ctrl  
courant



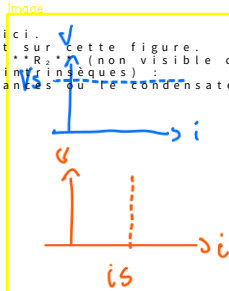
tension  
ctrl  
tension



courant  
courant



courant  
tension



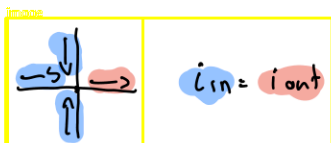
$$i \rightarrow R$$

$$V = Ri$$

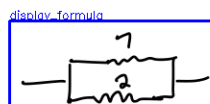
$$P = Ri^2 = \frac{V^2}{R}$$

$$G = 1/R$$

Si vous avez une spécification de modifications de valeurs à effectuer, précisez-les pour que je puisse répondre plus précisément. - Aucun changement apparent sur la source de tension (V\_s) et (R\_1) et (R\_2) (R\_a). Dans l'image donnée :

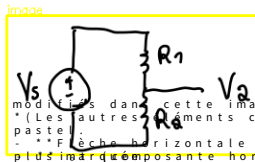


$$R = R_1 + R_2$$

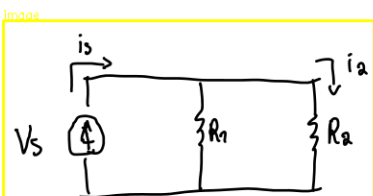


$$R = (1/R_1 + 1/R_2)^{-1}$$

Si des modifications spécifiques étaient indiquées dans un contexte supplémentaire (par exemple, une légende ou une description), elles ne sont pas visibles ici. Dans cette image, aucun changement de valeur n'est visible pour les composants (R\_1, R\_2, R\_a).



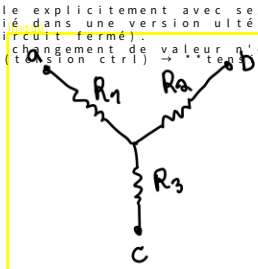
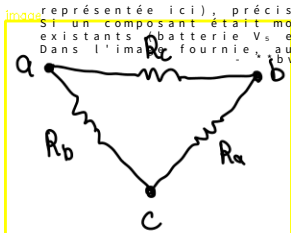
$$V_a = V_s \cdot \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$



$$i_2 = i_s \cdot \frac{R_1}{R_1 + R_2}$$

## Trans phorm

$$\Delta \rightarrow Y$$



$$R_{ab} = \frac{R_c(R_a + R_b)}{R_a + R_b + R_c} = R_1 + R_2$$

$$R_{ac} = \frac{R_b(R_a + R_c)}{R_a + R_b + R_c} = R_1 + R_3$$

$$R_{bc} = \frac{R_a(R_b + R_c)}{R_a + R_b + R_c} = R_2 + R_3$$

$$\Delta \rightarrow Y$$

$$R_1 = \frac{R_b R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_2 = \frac{R_a R_c}{R_a + R_b + R_c}$$

$$R_3 = \frac{R_a R_b}{R_a + R_b + R_c}$$

$$Y \rightarrow \Delta$$

$$R_a = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_2}$$

$$R_b = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_3}$$

$$R_c = \frac{R_1 R_2 + R_2 R_3 + R_1 R_3}{R_1}$$

paragraph title

## Vocabulaire :

text

Noeud : point où 2+ composants se rejoignent  
Noeud essentiel : 3+ compo

text

parcours : chemin avec no compo en double

text

Branches : parcours reliant 2 noeuds

\*(Aucune information n'est disponible dans l'image pour identifier les composants modifiés sans contexte supplémentaire.)\*

2. La nature exacte de la transformation appliquée.  
1. L'équation initiale de la courbe.  
Pour des détails précis, il faudrait connaître :  
- \*\*Transformation horizontale\*\* : Si une translation horizontale est appliquée, valeur modifiée =  $h$  (ex.  $y = f(x - h)$ ).  
- \*\*Transformation verticale\*\* : Si une translation verticale est appliquée, valeur modifiée =  $k$  (ex.  $y = f(x) + k$ ).  
- \*\*Déplacement\*\* : Si la courbe est déplacée vers le haut/dessus d'un axe de référence, valeur modifiée =  $b$  (ex.  $y = f(x) + b$ ).  
- Si cette courbe représente une transformation mathématique standard (par exemple, relation linéaire/horizontale, relation exponentielle/polynomiale, etc.), précisez-le explicitement.  
- \*\*Aucune valeur numérique visible explicitement\*\* pour des composants modifiés (pas d'équation, pas de paramètres comme  $a$ ,  $b$ ,  $k$  ou coefficients).  
D'après l'image fournie (qui semble représenter une courbe de type "fonction exponentielle ou polynomiale" sans contexte supplémentaire), voici les éléments :

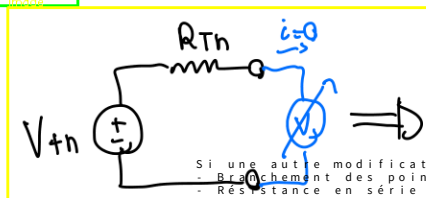
Branches : parcours reliant 2 noeuds essentiels sans passer par autre ess  
Branche supérieure droite avec étiquette "a" et "0" : "Connexion directe (ligne conductrice)"  
- Composant en haut droit (zone orange) :  $3/12$  (valeur indéterminée, peut-être une division de tension/courant ou une résistance)  
- Branche inférieure droite :  $10 \Omega$   
- Branche centrale inférieure avec étiquette  $1/2$  : "Composant non spécifié clairement, probablement une source ou une résistance"  
- Source de tension (ou courant ?) en haut central :  $1$  (courant)  
- Résistance ( $R$ ) dans la branche supérieure gauche :  $8 \Omega$

text

Maille : bande sans autres bande

text

## Thev

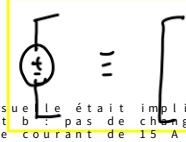


Si une autre modification visuelle était implicite dans un contexte non montré, précisez-le explicitement. Aucune nouvelle information n'est disponible pour identifier les composants modifiés sans contexte supplémentaire.  
- Branchement des points a et b : pas de changement de valeur sur les résistances existantes.  
- Résistance en série avec le courant de  $15 \text{ A}$  ( $8 \Omega$ )  $\rightarrow$  "non visible de modification"

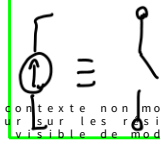
text

pour trouver rth, mod circuit avec :

image



text



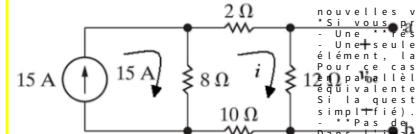
paragraph title

## Calculer l'équivalent de Thévenin – Exemple (1)

text

Tension en circuit ouvert

image



nouvelles valeurs.\*  
- Si vous précisez les valeurs initiales ou le contexte exact du schéma original, je peux calculer explicitement la résistance équivalente (calculée selon les valeurs originales des résistances en parallèle).  
- Une seule "source équivalente" (valeur non spécifiée dans l'image).  
- élément, la simplification équivalente montre :  
- Pour ce cas précis, si on considère que le schéma original était une source + résistance en parallèle avec un élément, la simplification équivalente montre :  
- équivalente en "source transformée" (théorème de Norton ou Thévenin) pour un circuit avec une source et des résistances.  
- Si la question concernait une simplification équivalente du circuit, il s'agit généralement d'une représentation simplifiée.  
- \*\*Pas de modification visible des composants\*\* (pas de changement de symbole ou de valeur apparente sur le schéma).  
\*(Pas de valeurs numériques précises pour les composants autres que la notation symbolique.)\*

- \*\*Interrupteur\*\* : Positionné en position fermée ( $i = 0$ , courant circule)  
- \*\*Résistance\*\* :  $(R_{Th})$  (valeur non précisée sur l'image)  
- \*\*Source de tension\*\* :  $(V_{Th})$  (valeur non précisée explicitement)

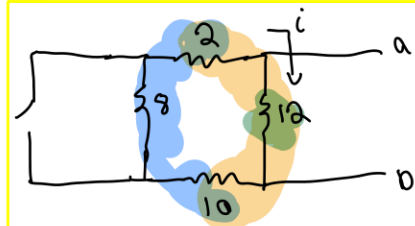
text

$$2i + 12i + 10i + 8(i - 15) = 0$$

$$\therefore i(2 + 12 + 10 + 8) - (8)(15) \Rightarrow i = 3.75 \text{ A}$$

$$V_{oc} = 12i = 45 \text{ V} = V_{Th}$$

image



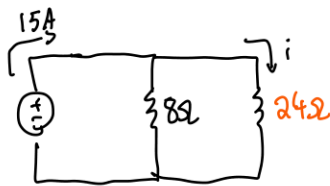
text

$$R = 20 \Omega$$

display formula

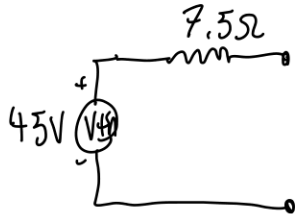
$$\left( \frac{1}{8} + \frac{1}{20} \right)^{-1} = 7.5 = R_{Th}$$

1. Trouver  $V_{th}$



$$i = 15 \times \frac{8}{24+8} = 3,75 \text{ Amp}$$

$$V_A = 3,75 \times 12 = 45V$$



circuit thev equivalent

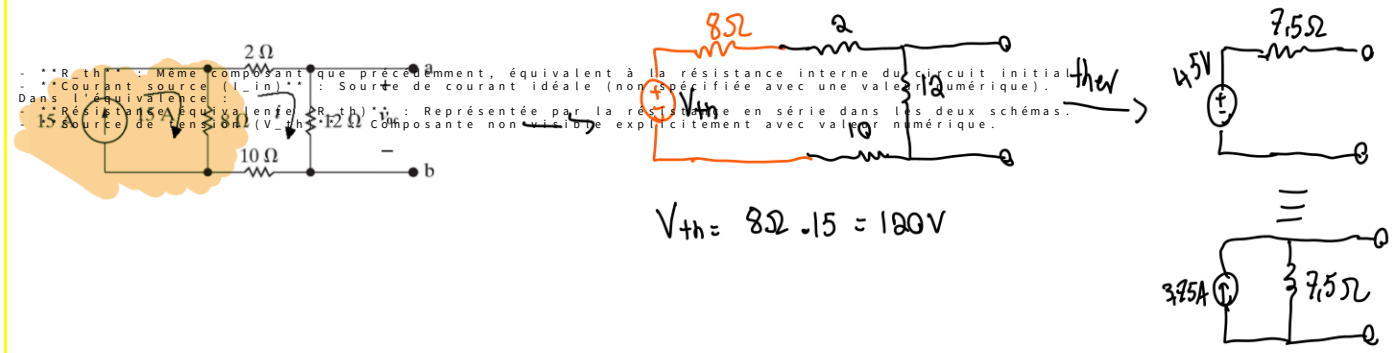
Northon

8. Branche avec résistance (en bas à droite) :  $12 \Omega$  (dans le circuit Thevenin simplifié).  
 - Courant source :  $3,75 A$   
 - Résistance en parallèle :  $\frac{1}{\frac{1}{7,5} + \frac{1}{12}}$   
 - Source de tension :  $45 V$   
 - Dans la simplification finale :  
 - Résistance équivalente dans le circuit Thevenin :  $8 \Omega$  en série avec une autre partie équivalente (non explicitement détaillée mais vue comme un blo  
 - Thévenin équivalent : source de tension  $V_{th} = 180V$   
 - Source de tension  $\theta$  (dans la simplification du circuit en haut central) :  
 - Résistance horizontale supérieure (entre le nœud supérieur et point marqué +) :  $10 \Omega$   
 - Résistance verticale (entre les points a et b)  
 - Résistance en série avec la source de courant (nœud gauche) :  $2 \Omega$   
 - Source de courant (dans la partie gauche) :  $15 A$

$$V_{th} = R_{th} \cdot I_n$$

Same exo with Northon

image

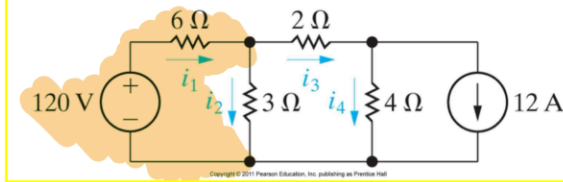


- Inductance dans le circuit équivalent :  $7.53 \text{ mH}$  (nouvelle valeur calculée).  
 - Tension source équivalente :  $45 V$  (nouvelle valeur).  
 - Nouvelle valeur équivalente calculée comme  $\frac{1}{\frac{1}{24} + \frac{1}{8}}$  (non explicitement modifiée, mais utilisée pour obtenir la tension aux bornes du circuit).  
 - Non visible ctuellement dans cette image.

# Principe de superposition – Exemple (1)

- Calculer le courant  $i_3$

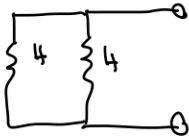
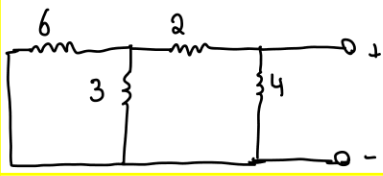
image



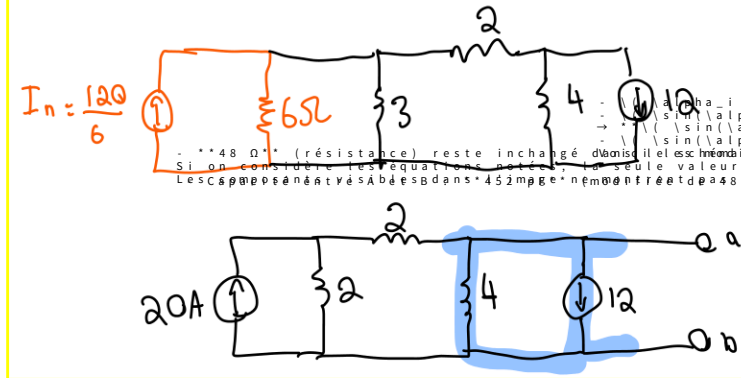
$$i_1 = i_3 + i_2$$

$$6i_1 =$$

image

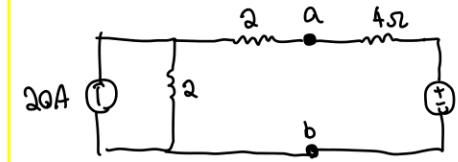


image



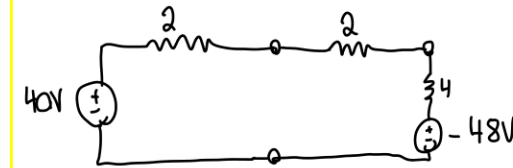
- Composant marqué **3** : Modifié en une source de tension de **48V**.

image

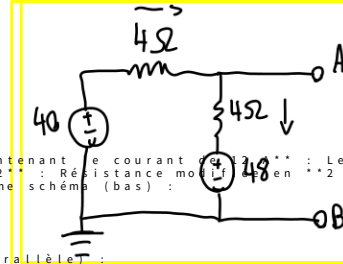


- Composant en série (4Ω) → **4,5 Ω**

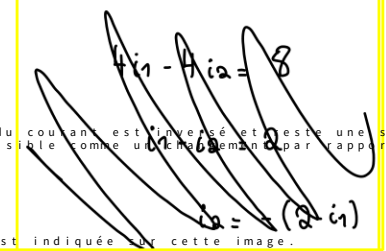
image



image



image



- Une seule inductance (bobine) de valeur 2 Ω.

Troisième schéma (bas au centre) :

- Deux inductances (ou bobines) de valeur 4 chacune.

Deuxième schéma (en bas à gauche avec deux composants en parallèle) :

Le composant en série (à gauche) est une résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

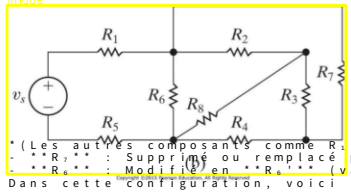
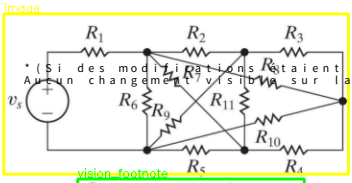
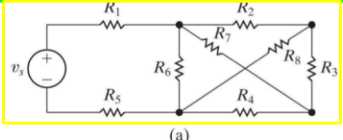
- Branches droites (composants verticaux entre les lignes) : Composants en série (à gauche) : Résistance de valeur 2 Ω (visible comme un composant en série par rapport à l'inductance).

Vocabulaire:

- Noeud** : point où 2 ou plus composants se rejoignent
- Noeud essentiel** : 3+ compo
- parcours** : chemin avec nq compo en double
- Branche** : parcours reliant 2 noeuds
- Branche ess** : parcours relie 2 noeuds essentiels sans passer par autre ess
- Boucle** : parcours fermé
- Maille** : boucle sans autres boucle

Terminologie

- Circuit planaire: Circuit qui peut se dessiner sur un plan sans que des branches se croisent.

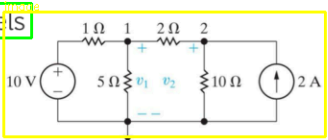


Circuit non-planaire

Méthode des noeuds

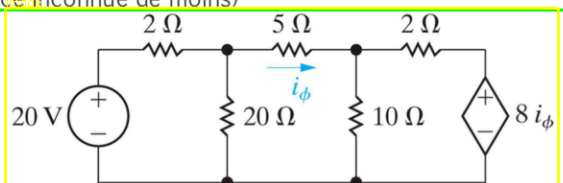
Basée sur le LKC aux noeuds essentiels

- Circuits planaires ou pas: Redessiner clairement
- Sélectionner un des noeuds essentiels pour en faire la référence
- Nommer (variables) les tensions des noeuds essentiels restants
- Écrire les équations LKC des noeuds essentiels restants ( $n_e - 1$  équations LKC)
  - Courants inconnus exprimés en fonction des tensions et résistances (éventuellement impédances)
- Solutionner pour les tensions de noeuds essentiels
- Vérifier votre solution
- Déduire d'autres quantités (courants) au besoin



Cas spécial: Sources dépendantes

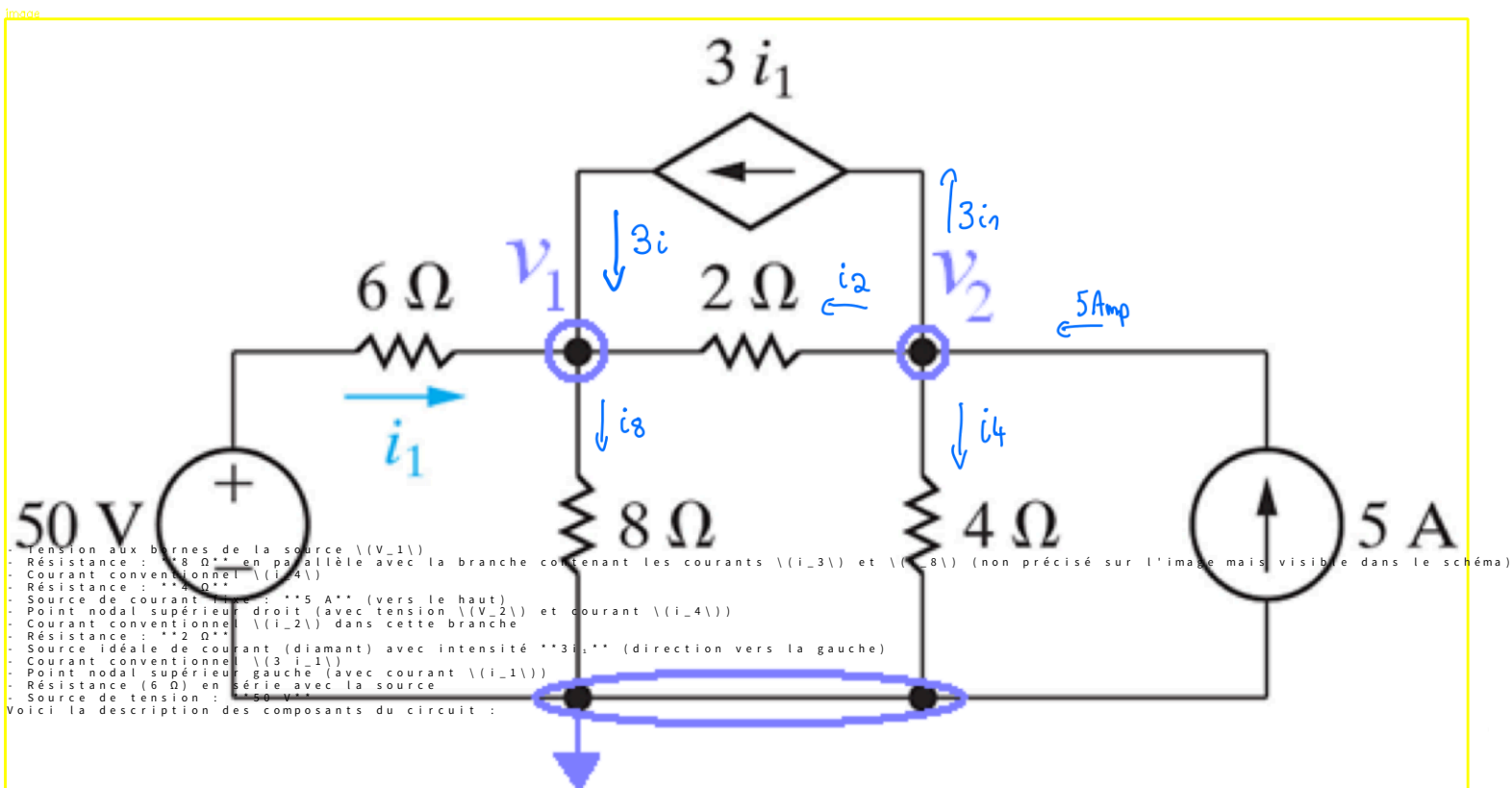
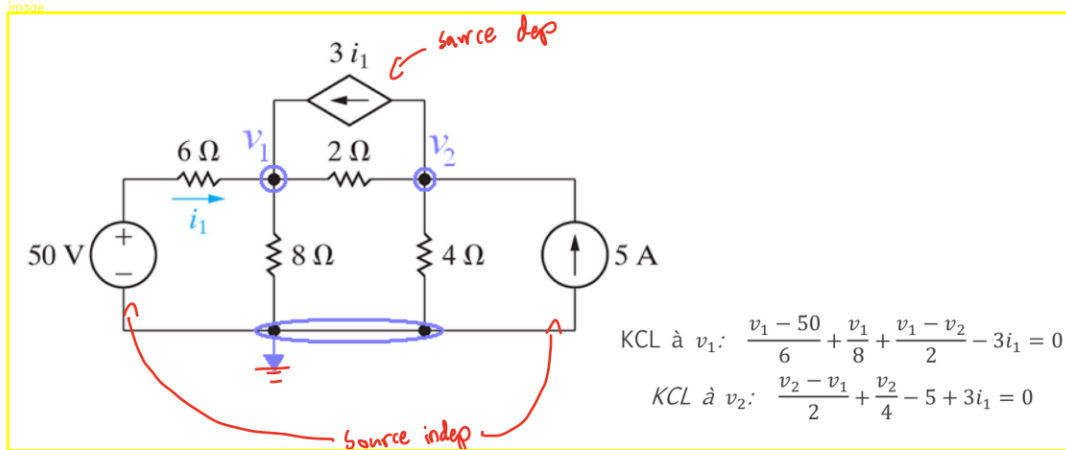
- La même méthode s'applique s'il y a des sources dépendantes
- Il faut une équation de substitution pour chaque source dépendante et qui définit la variable dont dépend la source dépendante en termes d'autres variables existantes
  - Cela permet de relier les deux quantités entre elles (donc une variable de source inconnue de moins)



Méthode spécifique à infra  
maybe final too

# Méthode des nœuds – Exemple 3 (1)

■ Trouvez la puissance associée à chaque source.



$$\begin{aligned} V_1: \quad & 4i_1 + i_2 = i_8 \\ V_2: \quad & 5 = 3i_1 + i_2 + i_4 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} i_1 &= \frac{50 - V_1}{6} & i_2 &= \frac{V_2 - V_1}{2} \\ i_8 &= V_1/8 & i_4 &= V_2/4 \end{aligned}$$

- Courant conventionnel  $(i_1)$  dans les branches avec les résistances  $6\ \Omega$  et  $8\ \Omega$ .

-  $4\ \Omega$  reliant le courant indépendant à  $V_2$ .

-  $8\ \Omega$  reliant la source de tension au nœud de  $V_1$ .

-  $2\ \Omega$  entre le nœud de  $V_2$  et le point de jonction du circuit supérieur

$$\left. \begin{aligned} V_1: \quad & \frac{4}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} = \frac{V_1}{8} \\ V_2: \quad & 5 = \frac{3}{6} (50 - V_1) + \frac{V_2 - V_1}{2} + \frac{V_2}{4} \end{aligned} \right\} \rightarrow \text{Ti solve} \Rightarrow \begin{aligned} V_1 &= 30\text{V} \\ V_2 &= 16\text{V} \end{aligned}$$

display: formula

$$\left[ \begin{aligned} i_1 &= \frac{50-32}{6} = 3A & i_2 &= \frac{32-16}{2} = 8A & i_4 &= 8A & i_8 &= 4A \end{aligned} \right.$$

$p = V i$

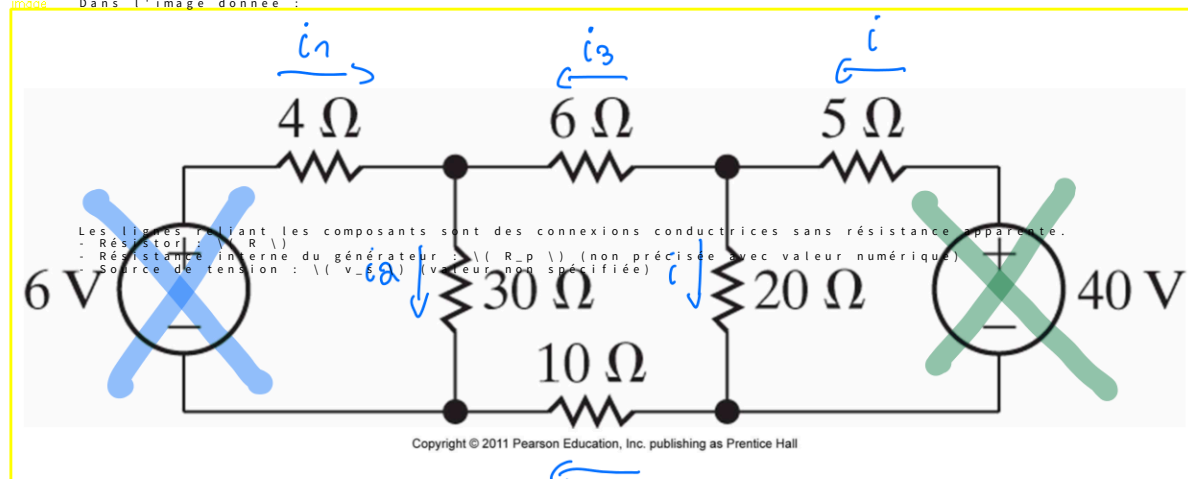
paragraph: title

## Simplifier un circuit

text

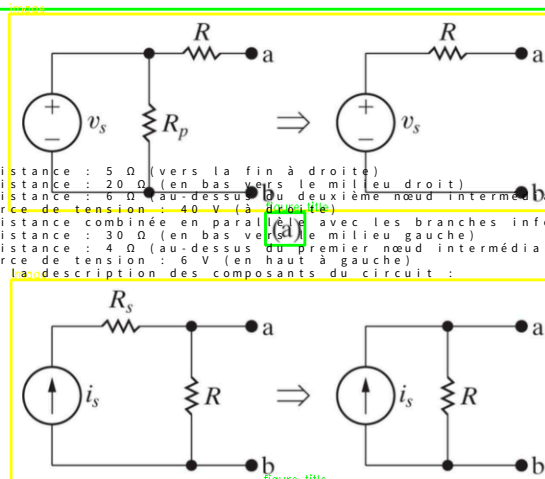
- Est-ce que la source de 6 volts absorbe ou délivre de la puissance?
- $i = i \text{ sans bleu} + i \text{ sans vert}$

- \*\*Pas de modification visible des composants\*\* (la résistance  $(R_s)$  est supprimée et le courant source reste inchangé)  
Dans l'image donnée :



text

## Cas spéciaux: on veut pouvoir faire les transformations suivantes



- Résistance :  $5 \Omega$  (vers la fin à droite)
  - Résistance :  $20 \Omega$  (en bas vers le milieu droit)
  - Résistance :  $6 \Omega$  (au-dessus du deuxième nœud intermédiaire)
  - Source de tension :  $40 \text{ V}$  (à droite)
  - Résistance combinée en parallèle avec les branches inférieures :  $10 \Omega$  (entre les deux nœuds inférieurs)
  - Résistance :  $30 \Omega$  (en bas vers le milieu gauche)
  - Résistance :  $4 \Omega$  (au-dessus du premier nœud intermédiaire)
  - Source de tension :  $6 \text{ V}$  (en haut à gauche)
- Voici la description des composants du circuit :

(b)